

Для любых двух элементов x, y из R' устанавливается, выполняется соотношение $x \leq y$ или нет. При этом выполняются условия:

- 1) для любого x из R' $x \leq x$;
- 2) если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$;
- 3) если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$;
- 4) для любых x и y из R' либо $x \leq y$, либо $y \leq x$;
- 5) для любых элементов x, y и z из R' справедливо утверждение: если $x \leq y$, то $x + z \leq y + z$;
- 6) для любых элементов x и y из R' справедливо утверждение: если $0 \leq x$ и $0 \leq y$, то $0 \leq xy$.

Аксиомы топологии

- 1.1) Множество X называется ограниченным сверху (снизу), если существует число M такое, что для любого $x \in X$ выполняется неравенство $x \leq M$ ($x \geq m$).
- 1.2) Множество X называется ограниченным, если оно является одновременно ограниченным снизу и ограниченным сверху.
- 1.3) Число M , фигурирующее в определении 1.2, называется верхней (нижней) границей множества X . (Максимум / минимум).
- 1.4) Элемент x из верхней границы множества X называется верхней гранью (или точкой верхней границы) множества X , называется и обозначается $\sup X$ (читается "супремум X ").
- 1.5) Элемент x из нижней границы множества X называется нижней гранью (или точкой нижней границы) множества X и обозначается $\inf X$ (инфимум X).